Examen parcial Antenas
noviembre 2016

Nombre:

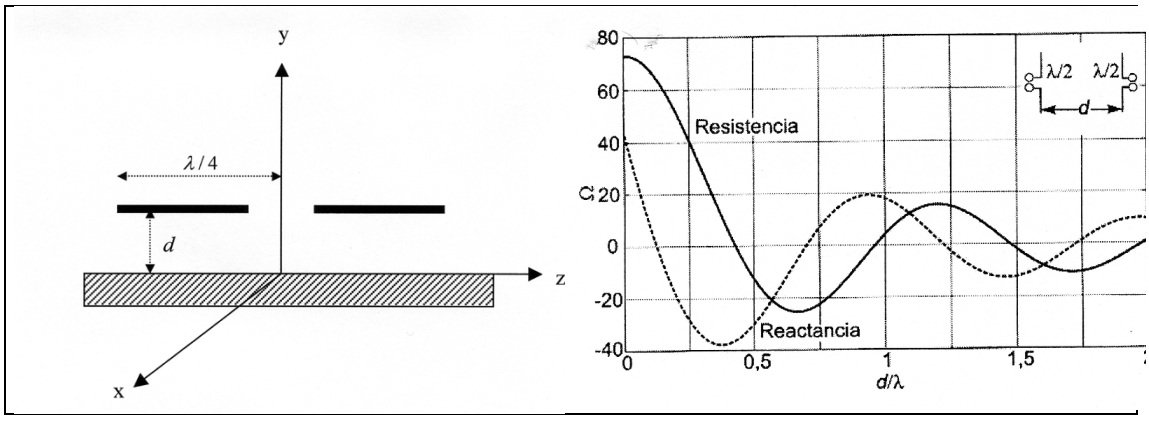
1. Un radioenlace a 2 GHz entre dos puntos situados a 10 Km de distancia consta de una antena transmisora de 10 dB de ganancia que emite un campo eléctrico cuyo fasor es de la forma $E_0\left((1+j)\,\vec{u}_x+(1-j)\,\vec{u}_y\right)e^{-jkz}$ y una antena receptora constituida por un dipolo eléctrico $\lambda/2$ con orientación vertical (eje y). La temperatura de la antena receptora es de 350 K y su eficiencia es 0.9. El equipo transmisor dispone de una potencia de 15 dBm. La figura de ruido del receptor es 8 dB y en su ancho de banda es 100 MHz. Suponiendo que tanto la antena transmisora como receptora están adaptadas. Se pide:

a) Potencia en el receptor suponiendo condiciones de espacio libre.
b) Relación señal ruido en el receptor.
b) Determinar el tipo de polarización de la antena emisora.

Nota: Constante de Boltzman: 1.38×10^{-23} Julios/K, temperatura ambiente: T_a = 300 K, temperatura de referencia $T_0 = 290$ K

(5 puntos)

2. Una antena está formada por un dipolo de longitud $\lambda/2$ y un plano de masa perfectamente conductor situado a una distancia *d* del dipolo, tal como se muestra en la figura. ¿Qué valor debe tener la distancia *d* para la que la parte real de la impedancia de entrada de la antena sea máxima?. Para ese valor de *d* determinar:
   a) La impedancia de entrada.
   b) Calcular el campo eléctrico radiado.
   c) Hallar la función directividad y la directividad de la antena.



(5 puntos)